电商销量预测系统·产品需求文档（PRD）

目 录

0. 版本信息与修订记录.....4

0.1 文档信息.....4

0.2 修订记录.....4

0.3 需求编号规则.....5

0.4 优先级定义（全文档统一）.....5

0.5 阅读约定.....5

1. 背景与目标.....6

1.1 项目背景.....6

1.2 产品目标.....6

1.3 项目范围（In Scope）.....7

1.4 明确不在本期范围（Out of Scope）.....7

2. 目标用户画像与核心使用场景.....8

2.1 用户画像.....8

2.2 核心使用场景（User Story）.....9

2.3 核心业务流程图（主干路径）.....10

2.4 关键分支场景清单.....11

3. 功能性需求.....12

3.1 FR-USR 用户管理模块.....12

3.2 FR-DAT / FR-UPL 数据上传与校验模块.....13

3.3 FR-FEA 特征工程与预处理模块 16
3.4 FR-MOD 模型预测模块 17
3.5 FR-VIS 结果可视化模块 20
3.6 FR-HIS 历史记录模块 21
3.7 FR-SYS 系统与运维模块 22
3.8 FR-ADM 管理端模块（CH-01 新增，档位 B 标准运营型） 23
3.9 功能优先级汇总（供研发排期直接使用） 25
4. 非功能性需求 26
4.1 性能需求 26
4.2 安全需求 27
4.3 兼容性需求 28
4.4 可靠性与可用性需求 29
4.5 易用性需求 30
5. 数据埋点与成功指标 30
5.1 埋点事件清单 30
5.2 成功指标（North Star 与分层指标） 32
6. 风险与依赖 33
6.1 风险清单（按严重度排序） 33
6.2 外部依赖 36
6.3 内部依赖关系 37
7. 上线计划 37
7.1 阶段划分原则 37
7.2 阶段计划 38
7.3 里程碑与 Go/No-Go 判定 39
7.4 发布方式 39
8. 验收标准 40
8.1 总体验收原则 40

8.2 分阶段验收清单 40

8.3 交付物清单（对照任务书 5.1 / 5.2） 43

附录 A：待确认问题清单（阻塞项） 44

附录 B：术语表 45

附录 C：本文档与《开发方案文档 V1.1》的关系 47

0. 版本信息与修订记录

0.1 文档信息

项	内容
文档名称	电商销量预测系统 产品需求文档（PRD）
文档版本	**V1.0**
文档状态	待评审（研发 / 设计 / 测试三方会签后冻结为基线）
编制人	产品负责人（待署名 【待补充：编制人姓名】）
编制日期	2026-10-08
上游依据	《电商销量预测系统项目任务书 V1.0.0》、《电商销量预测系统 开发方案文档 V1.1》
下游产出	数据库设计文档、API 接口文档、UI/UX 设计稿、测试用例集
评审范围	研发（前端/后端/算法）、UI 设计、测试、项目负责人

0.2 修订记录

版本	日期	修订人	修订类型	修订内容摘要
V1.0	2026-10-08	产品负责人	新建	基于已确认决策（指标口径 / 预测粒度 / 训练时机）与任务书，形成首版可交付 PRD；需求项编号化，明确优先级与验收标准
——	——	——	——	【待补充：后续修订请在此追加行，不得修改历史行】

0.3 需求编号规则

前缀	含义	示例
FR-<模块>-<序号>	功能性需求	FR-UPL-03
NFR-<类别>-<序号>	非功能性需求	NFR-PERF-01
EV-<序号>	埋点事件	EV-PRED-02
AC-<阶段>-<序号>	验收标准	AC-P1-04

模块缩写：USR 用户、DAT 数据、UPL 上传校验、FEA 特征工程、MOD 模型、VIS 可视化、HIS 历史、SYS 系统。

0.4 优先级定义（全文档统一）

级别	含义	判定标准	交付阶段
P0	MVP 必备（阻塞级）	缺失则主干流程无法跑通，或直接违反任务书硬指标	P0–P2 阶段必须完成
P1	MVP 必备（重要级）	主干可跑通，但缺失会显著影响数据正确性或可用性	P3 阶段未必须完成
P2	二期迭代	提升体验或扩展场景，MVP 阶段可用人工替代	MVP 验收通过后排期
P3	远期规划	明确不在本期承诺范围	不排期

优先级冻结规则：本文档冻结后，P0/P1 的任何增减须经产品负责人书面确认；P2/P3 与 P0/P1 发生资源冲突时，**P2/P3 无条件让路**。

0.5 阅读约定

标记	含义

标记	含义
🔒	硬约束，验收红线，不得自行降级
📌	已由项目负责人确认的决策，不再讨论
⚠	本文档给出的建议默认值，尚未获得最终确认
【待补充：xxx】	信息缺失的占位符，需在对应阶段前补齐

---

1. 背景与目标

1.1 项目背景

中小电商商家的补货决策长期依赖经验判断：运营人员凭"上次卖得不错""感觉要涨价"来决定采购量，缺乏量化依据，导致两类损失同时存在——**备货不足**（断货、错失销售窗口）与**备货过剩**（占压资金、产生滞销与仓储成本）。专业销量预测工具要么是大型 ERP 的昂贵模块，要么需要数据分析能力，中小商家两者都不具备。

商家手中实际已有可用的数据资产：电商后台可导出历史销量明细（含商品、分仓、日期、销量），格式为 CSV。缺的只是一个"上传即出结果"的工具。

1.2 产品目标

层级	目标	衡量方式
产品目标	让不懂算法的运营人员在 5 步操作内拿到未来 7/14/30 天的分仓销量预测	主干路径操作步数 ≤ 5，端到端 ≤ 1 分钟
算法目标	预测精度显著优于朴素方法，且达到可交付水准	加权 MAPE ≤ 20%；加权 MAE/RMSE 相对移动平均基线降低

层级	目标	衡量方式
		≥ 15%
工程目标	在 2GB 显存的普通笔记本上稳定提供预测服务	全量数据推理端到端 ≤ 1 分钟；GPU 不可用时自动回退 CPU 且结果一致
交付目标	完成课程/答辩要求的全套交付物	任务书 5.1 / 5.2 清单 100% 齐备

1.3 项目范围（In Scope）

- 用户注册 / 登录 / 登出
- 历史销量 CSV 上传、字段校验、数据预览、标准模板下载
- 内置示例数据一键加载（菜鸟数据集抽样）
- 数据清洗（缺失插值、异常截断）、特征工程、序列分级
- 基于预训练 LSTM 的多步销量预测（7 / 14 / 30 天）
- 移动平均基线的同期对照计算
- 预测结果可视化（曲线、指标卡、分商品表格、覆盖率披露）
- 结果导出（CSV / Excel）
- 历史记录列表、详情、跨任务对比、删除
- 系统级能力：统一错误结构、日志、健康检查、免责声明、HTTPS

1.4 明确不在本期范围（Out of Scope）

不做的事	理由
✕ 实时 / 流式销量接入（对接 ERP、电商后台 API）	本期只做 CSV 文件上传
✕ 自动补货下单、库存联动、一键采购	属决策执行类功能，超出预测工具边界
✕ 多租户 SaaS、组织架构、**多角色 RBAC**（角色间可配置权限矩阵）	本期引入**单一管理员角色**（`user` / `admin` 两值，`CH-01`），不含多角色 RBAC
✕ 移动端原生 App	响应式 Web 已满足任务书要求
✕ 用户上传后即时训练模型	📌 受 1 分钟等待上限约束，训练无法在该时限内完成；系统统一使用预训练模型推理

不做的事	理由
✕ 模型在线增量训练、自动重训调度	属 V2.0 迭代项
✕ 第三方登录（微信 / 支付宝 / 短信验证码）	本期仅邮箱密码注册
✕ 多语言界面	本期仅简体中文

范围红线：以上条目在 MVP 阶段不得以任何形式进入开发排期。若确有需要，走变更流程并同步下调同等工作量的其他需求。

---

2. 目标用户画像与核心使用场景

2.1 用户画像

维度	用户 A：电商运营 / 补货专员（主用户）	用户 B：仓储 / 分仓规划人员（主用户）	用户 C：中小商家老板（次要用户）
画像编号	PER-A	PER-B	PER-C
年龄段	23–35	28–45	30–50
技术能力	熟练使用 Excel，不懂编程	熟练使用 WMS/ERP，懂仓储业务	只会看结论，不碰数据
数据可得性	能导出商品级 + 分仓级的销量 CSV	能导出分仓级库存与出库数据	依赖下属提供
核心诉求	知道"下周每个仓该备多少货"	判断各仓货量分配比例，避免压仓	看汇总结论与趋势
使用频率	每周 1 次（固定补货节点）	大促前集中使用	每月 1 次
使用设备	办公笔记本（Windows / Chrome）	办公台式机	手机 / 平板查看
主要痛点	逐行 Excel 算不准、历史波动大	分仓数据看不到趋势	结论不直观
付费 / 采纳意愿	高（省时间即价值）	中（需说服上级）	中

维度	用户 A：电商运营 / 补货专员（主用户）	用户 B：仓储 / 分仓规划人员（主用户）	用户 C：中小商家老板（次要用户）
是否 MVP 服务对象	✅ 是（首位）	✅ 是	⚠ 是（仅需结果页简版视图）

2.2 核心使用场景（User Story）

编号	角色	场景描述	关联需求
US-01	PER-A	作为运营专员，我想上传本周导出的销量表并拿到未来 7 天的分仓预测，以便直接调整采购单	FR-UPL-、*FR-MOD-*、FR-VIS-*
US-02	PER-A	作为运营专员，我想在预测误差偏高时被明确告知，以便不盲目相信结果	FR-VIS-06、FR-MOD-09
US-03	PER-A	作为运营专员，我想把预测表导出成 Excel 发给采购同事，以便线下走审批	FR-VIS-05
US-04	PER-B	作为仓配人员，我想按仓库维度对比预测曲线，以便决定主仓与前置仓的铺货比例	FR-VIS-02、FR-VIS-08
US-05	PER-B	作为仓配人员，我想知道哪些商品因为数据太少无法预测，以便对这些品沿用经验判断	FR-MOD-08、FR-VIS-07
US-06	PER-A/B	作为复购用户，我想回看我上月做过的那次预测的实际表现，以便判断要不要继续信它	FR-HIS-02、FR-HIS-04
US-07	PER-C	作为老板，我只想看汇总指标和一条曲线，不想看表格细节	FR-VIS-02、FR-VIS-03
US-08	PER-A	作为新手用户，我第一次不知道 CSV 该长什么样，想一键加载示例数据先看看效	FR-UPL-02、FR-UPL-08

编号	角色	场景描述	关联需求
		果	
US-09	全部	作为用户，我想在系统出错时看到"错在哪、怎么改"，而不是一个报错码	FR-SYS-01、FR-UPL-05、FR-UPL-06

2.3 核心业务流程图（主干路径）

```
[1] 访问站点
    ├─ 未登录 ──→ 登录/注册页 ──→ [2]
    └─ 已登录 ──→ 工作台 ──→ [3]

[2] 注册 / 登录   → 校验 → 签发 Token → 前端存储

[3] 新建预测任务
    ├─ 方式 A：上传自己的 CSV
    └─ 方式 B：一键加载内置示例数据

[4] 数据校验（自动，秒级返回）
    必需字段（含仓库列）→ 日期可解析 → 时间连续性 → 销量非负 → 序列数上限
    ✗ 任一失败 → 结构化错误（错在哪 + 怎么改）→ 回 [3]

[5] 选择预测参数
    粒度：仓库 × 商品（固定）| 步长：7 / 14 / 30 天（默认 7）| 节假日特征：是/否（默认是）
    ✕ 无"是否重新训练"选项

[6] 后端执行预测流水线（同步执行，📌 目标 ≤ 1 分钟）
    清洗 → 按序列归一化 → 特征工程 → 序列分级 L1/L2/L3
      → L1 批量推理 / L2、L3 规则兜底 → 移动平均基线
      → 加权指标 + 达标序列占比 + 覆盖度统计
    ✗ 超时 → 软失败（明确提示，不返回 502）

[7] 结果展示
    曲线 + 指标卡 + 覆盖率披露 + 分商品表格（含粒度和置信度）
    ✗ 加权 MAPE > 20% → 页面显著位置提示"误差偏高，谨慎参考"

[8] 结果处置：导出 CSV/Excel | 自动存档到历史

[9] 历史记录：列表 → 详情 → 跨任务对比 → 再次导出 → 删除（二次确认）
```

2.4 关键分支场景清单

编号	场景	触发条件	系统行为	优先级
B1	文件格式不支持	非 CSV 或超大小上限	前端即时拦截并提示	P0
B2	必需字段缺失	缺商品/仓库/日期/销量任一列	拒绝入库，返回缺列名 + 模板下载链接	P0
B3	日期格式无法解析	日期列存在不可解析值	提示支持格式（YYYY-MM-DD 优先），拒绝入库	P0
B4	时间序列断档	同一序列日期不连续	提示断档区间，提供"自动插值 / 放弃"二选一	P0
B5	数据量不足	有效历史 < 窗口长度 × 2	拒绝执行，提示最少需要天数	P0
B6	序列数超上限	待预测序列数 > 1000	提示筛选商品后重试，不启动流水线	P0
B7	端到端超时	总耗时 > 60 秒	软失败：返回"数据量过大" + 已完成序列数	P0
B8	序列历史稀疏	该组合有效点数 < 90	序列分级：L2 降级商品级分摊 / L3 标记不可预测	P0
B9	预测误差超标	加权 MAPE > 20%	结果页显著标注 + 原因提示 + 免责声明	P0
B10	长尾 / 新品序列	序列几乎全零或极稀疏	走移动平均规则兜底，标注"低置信度"	P0
B11	会话过期	Token 失效	返回 401 → 跳登录并保留已填参数	P0
B12	显存不足	GPU OOM	自动回退 CPU 推理，任务不中断	P0
B13	并发任务冲突	同一用户同时提交多个任务	串行执行，前端显示排队位置	P1

编号	场景	触发条件	系统行为	优先级
B14	大促异常冲击	序列出现极端尖峰	结果页标注"该期间为异常区间，参考性下降"	P1

---

3. 功能性需求

本章每个需求点均给出：编号、需求描述、优先级、验收要点。描述中**不使用"尽量""可能""大概"等模糊表述**，所有取值均为确定值或明确的待补充占位符。

3.1 FR-USR 用户管理模块

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-USR-01	用户使用**邮箱 + 密码**注册。邮箱全局唯一，重复注册返回明确提示	P0	同邮箱二次注册被拒绝；邮箱格式校验在前后端同时执行
FR-USR-02	密码强度要求：长度 ≥ 8 位，且至少包含字母与数字两类字符。不满足时拒绝提交并说明原因	P0	弱密码（如 `12345678`）被拒绝
FR-USR-03	密码**必须**以哈希形式存储（bcrypt 或等价算法），数据库中不得出现明文密码	P0	直查数据库 users 表，密码字段为哈希串
FR-USR-04	用户使用邮箱 + 密码登录，成功后签发访问 Token（JWT）并返回用户基础信息	P0	登录成功返回 Token；Token 含过期时间
FR-USR-05	用户可登出，登出后 Token 立即失效	P0	登出后再用旧 Token 请求受保护接口，返回 401

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-USR-06	连续 3 次密码错误后，该邮箱进入 60 秒冷却期，冷却期内登录请求被拒绝	P1	第 4 次立即尝试被拒绝，提示剩余冷却时间
FR-USR-07	用户可查看与修改个人信息：昵称、密码	P1	修改密码需输入原密码；修改后原 Token 失效并强制重新登录
FR-USR-08	未登录用户可**加载示例数据并看到完整预测结果**，但导出与历史记录功能需登录	P1	游客态可跑到结果页；点击导出时弹出登录引导
FR-USR-09	找回密码（邮件重置链路）	P2	MVP 阶段可用人工协助替代
FR-USR-10	第三方登录（微信 / 短信验证码）	P3	明确不在本期范围

📌 **角色模型**（CH-01 起修订）：本期引入**两种角色** —— `user`（注册用户）与 `admin`（管理员）。**不含多角色 RBAC**，管理员权限为**固定能力集**，不可配置。普通接口的查询条件**必须携带当前用户 ID 作为过滤条件**，这是数据隔离红线（见 NFR-SEC-02）。

🔒 **数据隔离红线的唯一显式例外**（BE-ADM-01）：管理端的 9 个接口（API-22~API-30）需要跨用户聚合运营数据，是本项目**唯一**不做 `user_id` 过滤的接口组。该例外被三重约束圈定：① 仅存在于 `app/api/v1/admin.py` 一个文件；② 每个路由必须声明 `get_current_admin`（已登录且 `role='admin'`，否则 `403`）；③ 4 类写操作全部写 `operation_logs`（`action='admin'`）。未登录请求仍为 `401`（**先认证后授权**，不可调换顺序）。

3.2 FR-DAT / FR-UPL 数据上传与校验模块

3.2.1 上传与数据处理

编号	需求描述	优先级	验收要点

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-UPL-01	支持**拖拽**与**点击选择**两种方式上传 CSV 文件，单文件，扩展名须为 .csv	P0	非 .csv 文件前端即时拦截
FR-UPL-02	提供"一键加载示例数据"入口，加载内置菜鸟数据集抽样文件	P0	未上传任何文件的用户可据此跑通完整流程
FR-UPL-03	单文件大小上限 **20MB**，行数上限 **500,000 行**，超出即拒绝	P0	21MB 文件被拒绝并提示上限值
FR-UPL-04	上传过程显示进度条；后端采用流式落盘，不一次性读入内存	P1	20MB 文件上传过程中页面不卡死
FR-UPL-05	校验失败时返回**结构化错误**：错误类型 + 出错列名/行号 + 修复建议	P0	前端能直接渲染出"缺少列：销量"这类可读提示
FR-UPL-06	提供"错误明细下载"，把不合格行导出为 CSV，便于用户在原表修正后重传	P1	下载文件仅含不合格行且保留原始列
FR-UPL-07	上传成功后提供数据预览（前 20 行），显示系统实际读到的内容	P1	表头与数据类型与源文件一致
FR-UPL-08	提供标准 CSV 模板下载，模板含表头与 2 行示例数据	P1	用户按模板填写后可一次通过校验

3.2.2 CSV 字段规范（强制契约）

列名（建议）	中文含义	是否必需	数据类型	约束	缺失后果
sku_id	商品编码	✅ 必需	字符串	非空，长度 ≤ 64	拒绝上传
warehouse_id	仓库编码	📌 **必需**	字符串	非空，长度 ≤ 64	**拒绝上传**（任务书数据集必含仓库维度）
date	日期	✅ 必需	日期	可解析，推荐 YYYY-MM-DD	拒绝上传
sales	销量	✅ 必需	数值	≥ 0，整数或小数	拒绝上传

列名（建议）	中文含义	是否必需	数据类型	约束	缺失后果
				均可	

校验顺序（确定值，不可调整）：扩展名 → 大小/行数 → 表头完整性 → 日期可解析性 → 销量非负 → 时间连续性 → 序列数上限。任一步失败即终止并返回该步错误，不继续后续校验。

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-UPL-09	表头须同时包含 `sku_id`、`warehouse_id`、`date`、`sales` 四列，任一缺失即拒绝	P0	缺 `warehouse_id` 时返回明确提示
FR-UPL-10	日期列存在不可解析值时，返回不可解析的行号与原始值（最多列前 20 条）	P0	错误信息中可见具体行号与值
FR-UPL-11	销量列存在负值时，返回负值行号；系统**不自动取绝对值**，须用户自行修正后重传	P0	含负值的文件被拒绝，提示行号
FR-UPL-12	检测同一序列（`sku_id` + `warehouse_id`）的日期断档，返回断档区间列表	P0	提示形如"SKU-A / 仓 1：2026-03-05 至 2026-03-12 缺 8 天"
FR-UPL-13	发现断档时，提供"自动插值补齐"与"放弃上传"两个选项，由用户显式选择	P0	用户未选择时不得自动继续
FR-UPL-14	统计待预测序列数，超过 **1000** 时拒绝启动流水线并提示筛选商品	P0	1,001 条序列的文件被拒绝，提示当前序列数
FR-UPL-15	校验通过后落盘原始 CSV，写入 `datasets` 记录（含仓库数、有效序列数），返回 `dataset_id` 与预览数据	P0	数据库与磁盘同时存在对应记录

3.3 FR-FEA 特征工程与预处理模块

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-FEA-01	缺失值采用**线性插值**填补（任务书指定方法）	P0	构造含空洞的序列，插值后无缺失值
FR-FEA-02	异常销量尖峰采用**阈值截断**处理。阈值规则：滚动中位数 ± **3 × MAD**（`sigma = 1.4826 × MAD`）；营销节点（大促/节假日）豁免不截断	P0	🟤 **口径更正（2026-10-27）**：原写「P99.5 分位数或 均值 + 3σ」，实测实现用 **MAD**（对离群点更稳健，不会被单个尖峰拉高阈值），且含营销节点豁免。实施方案 早已裁定「修正为文档口径」，但未回写本表 —— 现补齐。截断条数在报告中披露
FR-FEA-03	归一化**按序列独立执行**：每条序列单独计算统计量，**禁止全局归一化**	P0	代码评审确认无跨序列统计量
FR-FEA-04	归一化统计量（均值/标准差）**只来自训练集**，验证集与测试集复用训练集统计量	🔒 P0	代码评审确认为必查项
FR-FEA-05	滑动窗口切分样本，窗口长度作为超参数（**默认 21**）	P0	🟤 **口径更正（2026-10-27）**：原写默认 14，那是网格搜索的**基准配置**；生产配置 `WINDOW_SIZE = 21`（技术文档 §X 与数据库设计文档均已标 21）。窗口长度可在配置中修改
FR-FEA-06	基础时间特征：星期（1–7）、月份（1–12）、是否节假日（0/1）	P0	特征矩阵列数与定义一致
FR-FEA-07	滞后特征：至少包含 **lag-1、lag-7**	P0	特征矩阵中含对应列
FR-FEA-08	滚动统计特征：滚动均值（窗口 7）	P0	特征矩阵中含对应列
FR-FEA-09	**序列三级分级器**：按有效历	📌 P0	分级规则见下方定义表

编号	需求描述	优先级	验收要点
	史点数打标签		
FR-FEA-10	节假日特征使用**本地节假日表**（含调休），运行时不联网	P0	断网环境下特征构造正常
FR-FEA-11	特征相关性 / 重要性输出	P2	辅助理解，非必须

序列三级分级规则（确定值）

级别	判定条件	处理方式	置信度标注
L1	该 `sku_id + warehouse_id` 有效历史点数 **≥ 90**	走 LSTM 模型推理	高
L2	该组合点数 < 90，但该 `sku_id` 跨仓聚合后点数 **≥ 90**	降级到商品级预测，再按该仓历史销量占比分摊回仓	中
L3	上述均不满足	标记为"不可预测"，**不输出数值预测**，仅展示历史均值	低（明确标注不可预测）

📌 分级结果是后续所有环节的输入：决定走推理还是走规则兜底，同时决定指标统计的分组口径。

3.4 FR-MOD 模型预测模块

📌 本模块已按"纯预训练推理"重构：**训练仅发生在离线阶段，在线只做推理。**

3.4.1 离线侧（训练与模型管理）

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-MOD-01	数据按时间顺序 **8:1:1** 切分为训练/验证/测试集，**禁止随机切分**	🔒 P0	代码评审确认切分按时间递增
FR-MOD-02	多层 LSTM 模型，损失函数 **MSE**，优化器 **Adam + 学习率衰减**，训练启用**早停**	P0	早停有日志佐证（记录最佳 epoch 与停止 epoch）
FR-MOD-03	多步预测：一次前向输出未来 N 天序列（N = 7/14/30）	P0	输出长度与请求步长一致
FR-MOD-04	超参数网格搜索（离线执行）。搜索空间：窗口长度 {7,14,21} × 隐藏单元 **{16,32,64}** × 层数 {1,2}	P1	🟤 **口径更正（2026-10-27）**：隐藏单元原写 {32,64,128}，实际 `GRID_HIDDEN = (16, 32, 64)` —— 组数仍是 3×3×2 = 18 组，但成员不同（显存 2GB 下 128 单元不可行）。每次训练耗时已实测为秒级
FR-MOD-05	模型权重持久化，并写入 `model_registry` 表记录版本号、超参数、训练数据范围、验证集指标、峰值显存、设备	P0	`model_registry` 有且仅有一条标记为启用版本
FR-MOD-06	移动平均基线：对**同一批预测点、同一序列集合**计算 MAE/RMSE/MAPE，用于证明"降低 15%"	🔒 P0	基线与主模型使用相同测试段，代码评审确认

3.4.2 在线侧（推理服务）

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-MOD-07	加载 `model_registry` 中标记为启用的**预训练权重**进行推理，请求内**不执行任何训练**	📌 P0	服务进程不导入训练模块

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-MOD-08	按序列分级分流：L1 走模型推理；**L2/L3 走规则兜底**（L2 按历史占比分摊，L3 输出历史均值并标记不可预测）	📌 P0	结果中每条预测均带 `granularity_level` 字段
FR-MOD-09	批量推理：所有序列打包为 batch 一次前向，**禁止逐序列循环调用模型**	P0	代码评审确认存在 batch 维度
FR-MOD-10	设备自动选择与回退：优先 CUDA，捕获 OOM 后自动回退 CPU 重跑，结果与 GPU 一致	P0	模拟 CUDA 不可用时任务仍成功完成
FR-MOD-11	指标计算：**加权 MAE / RMSE / MAPE** + **达标序列占比** + 分 L1/L2 分组的 MAPE	📌 P0	口径定义见 §3.4.3
FR-MOD-12	加权 MAPE > 20% 时，`metrics` 记录中写入超标标记，供前端展示警告	P0	结果页可见警告
FR-MOD-13	评估前提须写入 `metrics.eval_note`：明确标注"使用预训练模型，未针对本次输入数据微调"	P0	结果页与导出文件中可见该说明
FR-MOD-14	预测置信区间输出	P2	让用户感知不确定性
FR-MOD-15	自动重训调度	P3	明确不在本期范围

3.4.3 指标口径定义（📌 确定值，不再讨论）

指标	公式	用途				
加权 MAPE（主指标）	`Σ\	yᵢ - ŷᵢ\	/ Σ\	yᵢ\	` （即 WAPE）	硬指标判定：**≤ 20%**
加权 MAE	`Σ\	yᵢ - ŷᵢ\	/ n`	与基线对比：降低 **≥ 15%**		
加权 RMSE	`sqrt(Σ(yᵢ -	与基线对比：				

指标	公式	用途				
	$\hat{y}_i)^2 / n)$	降低 ≥ **15%**				
达标序列占比	逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列数 / 参与评估序列总数	辅助指标：≥ **60%**（参考值，非硬卡点）				
基线	**移动平均**，与主模型同预测点、同权重计算	对照基准				

选择加权口径的理由：长尾低销量序列的逐序列 MAPE 可达百分之几百，算术平均会使整体指标失去业务含义；加权口径对应"整体货量预测误差"，有明确业务解释，并天然规避零销量除零问题。

🔒 **硬指标判定组合**：加权 MAPE ≤ 20% **且** 加权 MAE/RMSE 相对移动平均基线降低 ≥ 15%。两项同时满足方判定达标。

3.5 FR-VIS 结果可视化模块

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-VIS-01	历史销量 vs 预测结果**折线对比图**：历史为实线，预测为虚线，两段在时间轴上连续	P0	视觉可区分；时间轴刻度统一
FR-VIS-02	**误差指标卡片**（加权口径）：加权 MAE、RMSE、MAPE、相对基线提升百分比	P0	四项数值与后端返回一致
FR-VIS-03	分商品 / 分仓预测**表格**：支持按任意列排序、分页（默	P0	排序与分页可用

编号	需求描述	优先级	验收要点
	认每页 20 行）		
FR-VIS-04	预测表格每条记录标注 `granularity_level`（L1/L2/L3）与**置信度**标签	📌 P0	三类标签均可出现且颜色区分
FR-VIS-05	预测结果导出为 **CSV / Excel**，导出列顺序固定：`sku_id, warehouse_id, date, forecast_sales, granularity_level, actual_sales（如有）, error（如有）`	P0	导出文件列名与顺序与定义完全一致
FR-VIS-06	加权 MAPE > 20% 时，页面**显著位置**展示警告，并给出可能原因（数据量不足 / 波动过大）	P0	警告不可被折叠隐藏
FR-VIS-07	**覆盖率披露面板**：展示 L1 / L2 / L3 序列数与占比，如实说明哪些序列不可预测	📌 P0	三类计数之和等于总序列数
FR-VIS-08	逐序列 MAPE **分布直方图**，让评审看到误差分布形态而非单一平均值	P1	直方图分箱数 ≤ 20
FR-VIS-09	多 SKU / 多仓库曲线叠加与筛选（下拉多选 + 搜索）	P1	商品数 > 100 时可正常交互
FR-VIS-10	图表截图导出	P2	便于写周报

3.6 FR-HIS 历史记录模块

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-HIS-01	预测历史列表：展示任务名、创建时间、预测粒度、预测步长、加权 MAPE、序	P0	列表按创建时间倒序

编号	需求描述	优先级	验收要点
	列数		
FR-HIS-02	点击进入历史详情，回看当时的曲线、指标卡与覆盖率披露	P0	详情内容与当时结果一致（读取存档数据）
FR-HIS-03	历史记录导出（CSV / Excel），列定义与 FR-VIS-05 相同	P0	导出结果与当时一致
FR-HIS-04	**跨任务曲线对比**：选择两个历史任务，在同一坐标系叠加对比预测曲线	P1	两条曲线颜色区分，含图例
FR-HIS-05	历史记录删除：**软删除** + 二次确认弹窗；删除后列表不再出现，数据保留在库中	P1	删除后可通过数据库查回，满足可追溯
FR-HIS-06	按时间范围 / 商品编码检索与过滤	P2	记录量增长后的效率手段

3.7 FR-SYS 系统与运维模块

编号	需求描述	优先级	验收要点
FR-SYS-01	**统一响应结构**：成功 `{code:0, message:"ok", data:{}}`；失败 `{code:<业务码>, message:"<可读描述>", data:{<定位信息>}}`	P0	所有接口响应结构一致
FR-SYS-02	**错误码体系**：400xx 请求/校验错误、401xx 认证错误、403xx 权限错误、404xx 资源不存在、500xx 服务内部错误	P0	错误码表随 API 文档交付
FR-SYS-03	**操作日志**：记录 login / upload / predict / export	P0	operation_logs 表有对应记录

编号	需求描述	优先级	验收要点
	四类操作，含用户、对象、结果、时间		
FR-SYS-04	**健康检查接口** `GET /health`，返回服务状态与模型加载状态	P0	部署后可直接用于验证
FR-SYS-05	**免责声明**：全局页脚常驻 + 结果页可见，内容须写明"预测结果仅供参考，不构成经营决策依据"	🔒 P0	任意页面均可到达免责声明（任务书 6.1 要求）
FR-SYS-06	**HTTPS 传输** + 数据脱敏；原始数据按用户目录隔离存储	🔒 P0	传输层加密；用户 A 目录不可被用户 B 访问（任务书 6.2 要求）
FR-SYS-07	**模型适用性说明**：结果页固定展示"本模型基于历史数据训练，对突发外部事件（政策、竞品、疫情）无预测能力"	🔒 P0	结果页固定位置可见（任务书 6.3 要求）
FR-SYS-08	数据清理策略：导出文件设 TTL（建议 7 天）自动清理；原始 CSV 保留	P1	过期导出文件被清理，磁盘占用可控
FR-SYS-09	监控告警	P2	单机部署场景下暂缓

3.8 FR-ADM 管理端模块（CH-01 新增，档位 B 标准运营型）

📌 本节为 CH-01 变更单落地后**回写新增**（§5.7 第 4 项）。编号段 FR-ADM-01~FR-ADM-12。

🔒 **本页 12 项全部为 P0** —— 管理端是本期范围增量，不是二期项。

🔒 安全约束见 §3.1 的角色模型与 NFR-SEC-02 的例外说明。

编号	功能	优先级	验收要点
FR-ADM-01	**运营看板**：用户数 / 数据集数 / 任务数 / 成功率 / 平均端到端耗时 / 近 N 天加权 MAPE 走势 / 埋点概览	P0	`GET /admin/overview` 返回结构完整；折线按时间正序；失败任务不按 0 计入

编号	功能	优先级	验收要点
FR-ADM-02	**非管理员禁入**：非 admin 角色访问任一管理端接口返回 403；未登录返回 401	🔒 P0	9 个接口逐一实测；**先认证后授权**的顺序不得调换
FR-ADM-03	**用户列表**：跨用户分页浏览，支持邮箱/昵称搜索、状态与角色筛选；**不含密码哈希**	P0	GET /admin/users 响应递归扫描零 password* 字段
FR-ADM-04	**账号启停用**：停用后该用户**全部旧 Token 立即失效**，且**无法重新登录**	P0	PATCH /admin/users/{id} 后旧 Token 返 401；正确密码登录也被拒
FR-ADM-05	**角色变更**：普通用户 ↔ 管理员；**三条自我保护**（不能停用/降级自己、不能动最后一个管理员）	P0	三种越权操作均被拒并返回可读原因
FR-ADM-06	**重置密码**：须过与注册同源的强度校验（≥8 位、含字母与数字、≤72 字节）；**同时 token_version + 1**	P0	重置后旧 Token 全失效、新密码可登录、旧密码不可登录
FR-ADM-07	**全量任务管理**：跨用户分页浏览，可按归属用户 / 状态 / 任务名筛选；**含已软删除的任务**（运维视角）	P0	GET /admin/tasks 含 is_deleted 标记，与用户侧列表的过滤行为**有意不同**
FR-ADM-08	**强制删除任务**：**硬删除** + 级联 predictions / metrics；datasets 保留（RESTRICT）；operation_logs 保留	P0	回执含连带删除行数；与用户侧软删除的文案明确区分（「不可恢复」）
FR-ADM-09	**模型版本列表**：版本 / 超参 / 参数量 / 验证指标 / 启用状态 / 训练时间；每行带 env_match	P0	GET /admin/models 与 API-29 **分离**（QD-07）
FR-ADM-10	**切换启用模型版本**：**同一事务内先降旧、再升新**（BE-ADM-02）；切换后校验与 .env 的 ACTIVE_MODEL 一致（BE-ADM-03）	🔒 P0	切换后仍只有一个启用版本；不一致时返回 warnings 提示同步 .env
FR-ADM-11	**全操作审计**：4 类写操作（启停用 / 角色变更 / 重置	🔒 P0	每一类操作都能在 API-30 查到，且 sub_action 可被

编号	功能	优先级	验收要点
	密码 / 强制删除 / 切换模型）全部写 `operation_logs`，`action='admin'`，`detail` 记「子动作 + 操作者 + 目标」		结构化解析
FR-ADM-12	**管理端导航入口**：**仅 `isAdmin` 可见**（顶栏用户菜单内，QD-01）；非管理员访问 `/admin/*` 得到明确的 403 落点而非空白页	P0	普通用户界面无任何管理端入口；手工改 URL 得到 403 页

3.9 功能优先级汇总（供研发排期直接使用）

模块	P0 数量	P1 数量	P2 数量	P3 数量
FR-USR 用户管理	5	3	1	1
FR-UPL 上传校验	11	4	0	0
FR-FEA 特征工程	10	0	1	0
FR-MOD 模型预测	12	2	1	1
FR-VIS 结果可视化	7	2	1	0
FR-HIS 历史记录	3	2	1	0
FR-SYS 系统运维	7	1	1	0
FR-ADM 管理端	12	0	0	0
合计	**67**	**13**	**6**	**2**

🟤 **口径更正（2026-10-27）**：本表原先写「P0 55 / P1 14」，那是 CH-01 **扩围之前**的统计。CH-01 追加了 FR-ADM-01~12（全 P0）后，定义表里实际是 **P0 67 / P1 13 / P2 6 / P3 2**（P1 少 1 项是 FR-MOD-04

由 P1 调整为 P1 内更细的表述所致，逐条以 §3.x 定义表为准）。

判据：定义表逐条计数 > 本汇总表的历史快照。

MVP = 全部 P0（67 项） + 全部 P1（13 项），共 80 项。P2 共 6 项在 MVP 验收通过后排期，P3 共 2 项不排期。

---

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

编号	需求	指标（确定值）	优先级
NFR-PERF-01	单次预测任务端到端耗时（上传完成后至结果返回）	**≤ 60 秒**	P0
NFR-PERF-02	时间预算分配（各环节上限）	读取校验 ≤ 10s / 预处理 ≤ 10s / 特征 ≤ 15s / 推理 ≤ 15s / 指标 ≤ 5s / 落库返回 ≤ 5s	P0
NFR-PERF-03	单文件上传大小上限	20 MB	P0
NFR-PERF-04	单文件行数上限	500,000 行	P0
NFR-PERF-05	单次任务序列数上限	1,000 条	P0
NFR-PERF-06	页面首屏可交互时间（本地部署，正常网络）	≤ 3 秒	P1
NFR-PERF-07	数据预览接口响应时间（20 行）	≤ 1 秒	P1
NFR-PERF-08	历史列表接口响应时间（单页 20 条）	≤ 1 秒	P1
NFR-PERF-09	并发能力	同时 3 个预测任务提交时服务不崩溃，各自仍在 60 秒内完成	P1
NFR-PERF-10	GPU 不可用时性能退化	回退 CPU 后任务仍须在 60	P0

编号	需求	指标（确定值）	优先级
		秒内完成	

性能达成证据：本机实测（见开发方案文档附录 D）显示数据处理约 2.3 秒、10 万样本训练 3.67 秒（CPU）/ 0.84 秒（GPU）、推理为秒级，60 秒预算充裕。该实测数据须作为性能测试的对照基线。

4.2 安全需求

编号	需求	指标 / 规则	优先级
NFR-SEC-01	密码存储	必须使用 bcrypt（或等价慢哈希）加盐哈希，数据库无明文	🔒 P0
NFR-SEC-02	数据隔离	**所有查询必须携带 `user_id` 过滤条件**；用户 A 不可通过任何接口读取用户 B 的数据集、任务、结果、导出文件。🔒 **CH-01 唯一显式例外**：管理端 9 个接口（API-22~API-30）为跨用户聚合运营数据，例外范围**仅限 `app/api/v1/admin.py`**，须强制 `get_current_admin` + 全操作审计；未登录仍返 401、非管理员返 403	🔒 P0
NFR-SEC-03	传输加密	生产部署必须启用 HTTPS；HTTP 请求重定向至 HTTPS	🔒 P0
NFR-SEC-04	认证	除注册、登录、`/health` 外所有接口必须校验 Bearer Token	P0
NFR-SEC-05	越权防护	资源访问前必须校验归属，	P0

编号	需求	指标 / 规则	优先级
		越权返回 403 而非 404（避免资源探测）	
NFR-SEC-06	SQL 注入防护	全部数据库操作走 ORM 参数化查询，禁止字符串拼接 SQL	P0
NFR-SEC-07	文件上传安全	校验扩展名与 MIME；上传文件重命名存储（不使用用户原始文件名）；存储目录不可执行	P0
NFR-SEC-08	数据用途约束	用户数据仅用于本次预测计算，不得用于其他用途；须写入用户协议	🔒 P0
NFR-SEC-09	敏感信息输出	接口响应与日志中不得输出密码哈希、Token 原文	P1
NFR-SEC-10	登录限流	同一邮箱连续 3 次密码错误后冷却 60 秒	P1

4.3 兼容性需求

编号	需求	指标（确定值）	优先级
NFR-COMP-01	浏览器兼容	Chrome / Firefox / Safari / Edge **各自最新两个版本**下功能正常、布局无错乱	🔒 P0
NFR-COMP-02	屏幕适配	支持 **1366×768 及以上**分辨率；手机端仅需可查看结果页（不要求完整操作）	P1
NFR-COMP-03	操作系统	服务端运行于 Windows 10/11 或 Linux；客户端不限	P0
NFR-COMP-04	时间与时区	全部日期按**本地时区**处理，不引入 UTC 转换；不使用	P0

编号	需求	指标（确定值）	优先级
		夏令时逻辑	
NFR-COMP-05	字符编码	全链路 UTF-8；CSV 导出带 BOM（保证 Excel 打开中文不乱码）	P0
NFR-COMP-06	特殊字符	商品名 / 仓库名含中文、空格、逗号、引号时上传、展示、导出均正常	P1
NFR-COMP-07	依赖版本锁定	后端依赖锁定为：`torch 2.9.1+cu128`、`pandas 2.3.3`、`numpy 2.5.3`、Python 3.12+	P0

4.4 可靠性与可用性需求

编号	需求	指标	优先级
NFR-REL-01	任务失败可重试	失败任务支持**原参数一键重试**，无需重走参数页	P1
NFR-REL-02	超时软失败	超 60 秒时返回明确业务提示与已完成进度，**不得返回 502/504 原始错误**	P0
NFR-REL-03	显存不足自愈	GPU OOM 时自动回退 CPU，任务不中断	P0
NFR-REL-04	数据库并发	SQLite 开启 WAL 模式；批量插入替代逐条 commit	P0
NFR-REL-05	磁盘空间	中间文件一律写入工作区目录，不写系统盘；导出文件 TTL 7 天	P1
NFR-REL-06	健康检查	`/health` 返回服务与模型加载状态，供部署验证	P0

4.5 易用性需求

编号	需求	指标	优先级
NFR-USE-01	主干路径操作步数	从登录后到看到结果 **≤ 5 步**	P1
NFR-USE-02	参数默认值可用	用户不做任何参数修改即可提交并得到有效结果	P0
NFR-USE-03	错误可读性	所有面向用户的错误提示必须包含"错在哪 + 怎么改"，禁止仅展示错误码	P0
NFR-USE-04	首次使用引导	无数据用户可一键加载示例数据跑通全流程	P1
NFR-USE-05	界面语言	简体中文；术语（如 MAPE）需在界面提供悬浮解释	P1

5. 数据埋点与成功指标

5.1 埋点事件清单

编号	事件名	触发时机	关键属性	用途
EV-AUTH-01	user_register	注册成功	user_id, channel	新用户增长
EV-AUTH-02	user_login	登录成功	user_id, success	活跃度
EV-AUTH-03	login_fail	登录失败	email_hash, reason	异常排查、限流验证

编号	事件名	触发时机	关键属性	用途
EV-DAT-01	dataset_upload	文件上传完成	dataset_id, file_size, row_count, sku_count, warehouse_count, series_count	数据规模分布
EV-DAT-02	dataset_validate_fail	校验失败	fail_stage, fail_reason, column	**最高价值埋点**：识别用户最常犯的错，反推模板与提示优化
EV-DAT-03	sample_data_load	加载示例数据	user_id	新手引导效果
EV-PRED-01	prediction_submit	提交预测任务	task_id, horizon, series_count, series_limit_hit	需求规模
EV-PRED-02	prediction_complete	任务成功结束	task_id, duration_ms, l1_count, l2_count, l3_count, weighted_mape	**核心埋点**：性能与覆盖率
EV-PRED-03	prediction_fail	任务失败	task_id, error_code, duration_ms, completed_stage	失败归因
EV-PRED-04	prediction_timeout	超时软失败	task_id, series_count, completed_stage	1 分钟约束的真实压力
EV-PRED-05	device_fallback	CUDA→CPU 回退	task_id, reason	显存问题频次
EV-VIS-01	result_view	结果页曝光	task_id, weighted_mape, is_warning_shown	结果质量与警告曝光
EV-VIS-02	result_export	结果导出	task_id, format	导出功能使用率
EV-VIS-03	coverage_panel_view	覆盖率面板曝光	task_id, l3_ratio	用户是否关注不可预测部分
EV-HIS-01	history_view	历史列表访问	user_id, record_count	复购行为
EV-HIS-02	history_compare	跨任务对比	task_ids	对比功能价值验证

埋点实现要求：埋点数据统一写入 `operation_logs` 表（或独立 `events` 表），字段含 `event_name`、`user_id`、`task_id`、`properties`(JSON)、`created_at`。埋点不得阻塞主流程，写入失败仅记录日志不抛异常。

5.2 成功指标（North Star 与分层指标）

层级	指标	定义	目标值	优先级				
北极星	有效预测达成率	加权 MAPE ≤ 20% 的**任务数** / 总任务数	≥ 80%	P0				
算法效果	加权 MAPE	`Σ\	y-ŷ\	/ Σ\	y\	`	🔒 ≤ 20%	P0
算法效果	加权 MAE / RMSE 相对基线	相对移动平均基线的降低幅度	🔒 ≥ 15%	P0				
算法效果	达标序列占比	逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列占比	≥ 60%	P1				
算法效果	L1 覆盖率	L1 序列数 / 总序列数	≥ 60%（实测后回填）	P1				
产品可用性	任务成功率	成功任务数 / 提交任务数	≥ 95%	P0				
产品可用性	端到端耗时 P95	95 分位耗时	🔒 ≤ 60 秒	P0				
产品可用性	首次使用完成率	首次访问后完成至少一次完整预测的用户占比	≥ 60%	P1				
数据质量	校验前置拦截率	字段缺失/格式错误	100%	P0				

层级	指标	定义	目标值	优先级				
		在入库前被拦截的比例						
数据质量	覆盖率披露完整率	结果页展示 L1/L2/L3 占比的任务占比	100%	P0				
留存	7 日回访率	首次使用后 7 天内再次使用的用户占比	【待补充：需在真实用户环境下测得】	P2				

⚠ **数据量说明**：本项目为课程/答辩场景，真实用户量有限。除算法指标与性能指标外，其余产品类指标（首次使用完成率、7 日回访率）**可能无法获得统计显著性**，建议在答辩中以演示与主观反馈补充说明。该指标集在真实上线后按季度复盘。

---

6. 风险与依赖

6.1 风险清单（按严重度排序）

编号	风险描述	影响	概率	应对措施	责任方	优先级
RK-01	**加权 MAPE ≤ 20% 可能达不到**	🔒 直接违反硬指标，影响答辩	中高	① 先跑通移动平均基线量化差距；② 主指标按销量加权，长尾序列规则兜底并单	算法	P0

编号	风险描述	影响	概率	应对措施	责任方	优先级
				列统计；③ 分 L1/L2 分别统计不混算；④ 若不达标须提交分析结论与改进方案，不得直接放行		
RK-02	**数据泄漏**（随机切分 / 归一化用全量统计量）	指标虚高、结果不可信，属方法论错误	中	强制按时间 8:1:1 切分；归一化按序列独立且统计量只来自训练集；代码评审列为必查项	算法	🔒 P0
RK-03	**在线预测耗时超 60 秒**	🔒 违反硬指标，演示失败	中	① 实测数据显示预算充裕；② 批量推理禁止逐序列循环；③ 序列数上限 1000；④ 各环节埋点计时；⑤ 超时软失败；⑥ P1 阶段压测作为硬门槛	后端 + 算法	P0
RK-04	**序列数过多导致超时**	直接触发 RK-03	中	序列数上限 1000 可配置；三级分级自动减少实际推理量；前端提前告知当前序列数	后端	P0
RK-05	**2GB 显存 OOM**	推理中断，任务失败	中	CUDA→CPU 自动回退（实测峰值显存仅 111MB，回退后仍秒级）；启动时预加载模型	算法	P0

编号	风险描述	影响	概率	应对措施	责任方	优先级
RK-06	**SQLite 并发写入瓶颈**	多用户同时提交时写锁冲突	中	批量插入替代逐条 commit；开启 WAL 模式；如需更高并发迁移 PostgreSQL（V2.0）	后端	P1
RK-07	**依赖版本冲突**（PyTorch / numpy / pandas）	环境搭不起来，开发卡壳	中	锁定已验证组合 `torch 2.9.1+cu128` / `pandas 2.3.3` / `numpy 2.5.3`；提供一键环境安装脚本	后端	P1
RK-08	**数据隐私合规**（任务书 6.2）	🔒 合规红线	中	上传即脱敏/聚合；HTTPS；密码哈希；文件按用户目录隔离；数据用途写入用户协议	后端	P0
RK-09	**模型适用范围被误用**（任务书 6.3）	用户拿预测值当唯一决策依据	中	结果页固定展示适用性说明；L2/L3 显式标注低置信度/不可预测；全局免责声明	前端	P0
RK-10	**历史记录与数据集膨胀**	磁盘占满（本机系统盘实测仅剩约 29GB）	中	定期清理过期导出文件（TTL 7 天）；中间文件一律放工作区，不写系统盘	后端	P1
RK-11	**浏览器兼容性差异**（任务书 6.4）	🔒 验收项	低	开发期使用标准 CSS 与主流组件库；上线	前端	P0

编号	风险描述	影响	概率	应对措施	责任方	优先级
				前在四款浏览器最新两版做回归		
RK-12	**异常截断阈值不合理**	削掉真实大促峰值，导致预测偏低	中	阈值可配置（默认 P99.5 / 均值 +3σ）；截断条数与影响在报告中披露；结果页标注异常区间	算法	P1
RK-13	**范围蔓延导致延期**	交付物不齐	中	以 §3.9 优先级表为唯一基准，P2/P3 一律延后；变更须书面记录	产品	P1

6.2 外部依赖

依赖项	用途	获取方式	风险	应对	责任方
菜鸟"需求预测与分仓规划"数据集（阿里天池 167097）	训练与演示基准数据	天池，需登录免费下载	中	P0 阶段提前下载并本地留存；同时生成抽样版作为内置示例数据	算法
Python 3.12+	运行环境	官方渠道	低	锁定版本	后端
PyTorch 2.9.1+cu128	建模框架	pip（需 CUDA 版）	中	锁定版本并提供一键安装脚本	算法
pandas 2.3.3 / numpy 2.5.3	数据处理	pip	低	锁定版本	后端
FastAPI + Uvicorn	后端服务	pip	低	锁定版本	后端
React + TailwindCSS + Ant Design	前端	npm	低	明确分工：Ant Design 出组件，Tailwind 做微调	前端

依赖项	用途	获取方式	风险	应对	责任方
ECharts 或 Recharts	图表	npm	低	⚠ 建议**优先 ECharts**（中文文档完善、导图能力强），需评审确认	前端
SQLite	数据库	内置	中	见 RK-06；ORM 层不使用 SQLite 专有语法，保留迁移可能	后端
本地节假日表	节假日特征	随代码内置	低	内置含调休的节假日数据，运行时不联网	算法

6.3 内部依赖关系

```
数据集下载 → 算法链路（P1）→ 模型权重 → 后端服务（P2）→ 前端界面（P3）→ 集成联调（P4）
                    ↓
          评估报告（硬指标证据）—须在 P1 结束前产出，否则 M-G1 里程碑不通过
```

关键路径：数据集 → 算法链路 → 模型权重 是全项目关键路径。算法不达标则后续全部工序无法验证（后端能跑通但没有可用模型）。

---

7. 上线计划

7.1 阶段划分原则

- 每阶段以「**可运行、可演示**」为完成标准，不接受半成品阶段。
- **算法链路优先于界面美化**：先用脚本跑通 M3+M4，再接 Web，避免联调期同时面对算法与接口两类问题。
- 每阶段结束做内部演示，未通过不进下一阶段。

7.2 阶段计划

阶段	名称	主要工作	关键交付物	依赖
P0	需求确认与技术验证	确认所有 ⚠ 项；下载数据集；搭环境；跑通最小 LSTM demo	确认清单、环境说明、demo 脚本	——
P1	算法链路打通	预处理、特征工程、序列分级、模型训练与评估、基线对比	可独立运行的算法脚本 + 评估报告	P0
P2	后端服务化	数据库建表、认证、上传校验、任务状态机、预测接口、导出	FastAPI 服务 + OpenAPI 文档 + 数据库设计文档	P1
P3	前端界面	认证页、工作台、上传页、参数页、结果页、历史页	React 前端 + UI/UX 设计稿	P2
P4	集成联调	前后端对接、异常分支联调（B1–B14）、样式统一	完整可运行的 WebApp	P3
P5	测试与优化	功能测试、边界测试、性能压测、兼容性回归	测试报告 + 性能优化版	P4
P6	文档与答辩	全套文档收敛、PPT、演示脚本、演示数据冻结	项目文档、演示 PPT、项目说明	P5

⚠ **工期说明**：任务书未给出工期要求，团队人数与可用工时未确认（见附录 A `Q1`）。上表为**按阶段顺序**的依赖排期，不含日历天数。【待补充：各阶段起止日期，需在 `P0` 阶段与项目负责人确认后填入】

7.3 里程碑与 Go/No-Go 判定

里程碑	时点	判定条件	不通过时的动作
M-G1	P1 结束	🔒 算法硬指标达标（加权 MAPE ≤ 20% 且相对基线降低 ≥ 15%）+ 全量推理 ≤ 60 秒	**不达标则不进 P2**，集中攻坚算法（全项目最大风险点）
M-G2	P2 结束	全部 P0 接口自测通过	补齐接口，不启动前端大规模开发
M-G3	P4 结束	主干路径端到端跑通	冻结新功能，只修缺陷
M-G4	P6 结束	任务书 5.1 / 5.2 交付物清单 100% 齐备	优先补硬性交付物

7.4 发布方式

项	内容
部署形态	单机部署（本地演示或内网服务器）
发布方式	直接部署最新版本，不设灰度（用户量小）
回滚策略	保留上一版本的代码与模型权重文件；回滚时替换权重与代码目录并重启服务
上线前检查	`/health` 返回正常；`/docs` 可访问；模型权重已注册到 `model_registry`；免责声明可见
上线后监控	观察 `prediction_fail` 与 `prediction_timeout` 埋点，出现即排查

⚠ 【待补充：部署环境确认】 需确认是本地演示、内网服务器还是云主机，是否要求公网可访问。若需公网访问，须额外确认 HTTPS 证书方案与数据合规要求（任务书 6.2）。

8. 验收标准

8.1 总体验收原则

原则	说明
可复现	所有硬指标必须能用独立脚本复现，不依赖 Web 界面
可证伪	每条验收标准均为"通过 / 不通过"的二值判定，不接受"基本可用"这类描述
硬指标优先	🔒 标记项不通过即整体不通过，其余项不通过可按缺陷登记后限期修复

8.2 分阶段验收清单

AC-P0 需求与技术验证

- ☐ 本文档全部 ⚠ 项均已给出明确结论（是/否/具体取值）
- ☐ 目标运行环境可复现：新机器按环境说明 30 分钟内搭起可运行环境
- ☐ 菜鸟数据集已本地留存，抽样版已生成
- ☐ 最小 LSTM demo 可跑出预测曲线（数据可粗糙，链路必须通）
- ☐ 交付物清单与任务书 5.1 / 5.2 完全对齐

AC-P1 算法链路打通（最关键关口）

- ☐ 预处理可处理缺失、断档、异常尖峰、负值四类脏数据
- ☐ 特征工程产出：窗口样本 + 星期 + 月份 + 节假日 + 滞后 + 滚动均值

- ☐ 📌 序列三级分级器（L1/L2/L3）已实现，并输出实测分布统计
- ☐ 🔒 数据切分严格按时间 8:1:1，**代码评审确认无随机切分、无跨集统计量**
- ☐ 📌 归一化按序列独立进行，统计量只来自训练集
- ☐ 训练流程含 MSE 损失、Adam + 学习率衰减、早停，且早停有日志佐证
- ☐ 📌 输出**加权** MAE / RMSE / MAPE + 达标序列占比，与移动平均基线同表对比
- ☐ 🔒 **加权 MAPE ≤ 20%**
- ☐ 🔒 **加权 MAE / RMSE 相对移动平均基线降低 ≥ 15%**
- ☐ 📌 L1 与 L2 的 MAPE 分开统计，未混算
- ☐ 模型权重可保存、可重新加载并复现同一结果
- ☐ 📌 **全量推理压测：端到端 ≤ 60 秒**（本阶段硬门槛）
- ☐ 📌 设备回退验证：模拟 CUDA 不可用时自动走 CPU 且结果一致
- ☐ 算法层可脱离 Web 用单脚本运行完毕（架构红线自检）

AC-P2 后端服务化

- ☐ 全部 P0 接口按约定实现，响应结构统一
- ☐ 上传校验可准确拦截：缺列、日期不可解析、数据量不足、超大小
- ☐ 📌 仓库列作为必需字段校验，缺失即拒绝
- ☐ 任务状态机流转可观测（created→running→succeeded/failed），失败有明确错误码
- ☐ 📌 超时软失败验证：超 60 秒时返回明确提示而非 502
- ☐ 📌 序列数上限拦截验证：超 1000 条时提示用户筛选商品
- ☐ 🔒 数据隔离验证：用户 A 无法通过任何接口读取用户 B 的数据集/任务/结果
- ☐ 🔒 密码以哈希存储，数据库中无明文密码
- ☐ 导出文件内容正确，列名与顺序符合定义（含 `granularity_level` 列）
- ☐ `/health` 返回正常，OpenAPI 文档可访问且与实际接口一致

AC-P3 前端界面

☐ `FR-USR` / `FR-UPL` / `FR-VIS` / `FR-HIS` 的 P0 功能点全部可交互

☐ 上传校验失败时，界面明确给出"错在哪一列/哪一行 + 怎么改"

☐ 结果页同时展示：折线对比图、三项指标卡、基线提升幅度、分商品表格

☐ 📌 覆盖率披露面板可见：L1 / L2 / L3 序列数与占比

☐ 📌 预测表格中每条标注 `granularity_level` 与置信度

☐ 📌 参数页不含"重新训练"选项，并说明使用预训练模型

☐ 加权 MAPE > 20% 时，警告提示在显著位置可见且不被折叠隐藏

☐ 免责声明在全局可达（页脚常驻）

☐ 🔒 页面在 Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新两版无布局错乱

AC-P4 集成联调

☐ 主干路径 [1]→[9] 完整走通，无需人工介入

☐ B1–B14 所有 P0 分支场景逐一验证通过

☐ 二次上传 / 重复提交 / 中途刷新页面等异常操作不产生脏数据

☐ 前后端字段名、类型、枚举值完全对齐，无隐式依赖

AC-P5 测试与优化

☐ 功能测试用例覆盖所有 P0 功能点，通过率 100%

☐ 边界测试覆盖：空文件、单行数据、超长序列、特殊字符商品名、时区无关性

☐ 📌 单次预测任务端到端耗时 **≤ 60 秒**（用完整数据集压测）

☐ 📌 并发 3 个任务提交时服务不崩溃，且各自仍在 60 秒内完成

☐ 测试报告含失败用例、修复记录、遗留问题清单

AC-P6 文档与答辩

☐ 任务书 5.2 要求的文档全部产出：PRD、UI/UX、数据库设计、API 接口、测试报告、部署运维手册

☐ AI 协作教程、RAG 语料库与提示词、项目说明按模板输出

☐ 演示 PPT 覆盖：项目概况、技术方案、实现过程、目标达成度、难点与应对

☐ 📌 演示 PPT 含性能实测数据，作为"工程可行性"的论据

☐ 演示数据已冻结，现场演示可在 **5 分钟内**跑完"上传→预测→看结果→导出"

☐ 演示包含一个**失败分支**（如上传缺列文件）的现场展示，证明异常处理真实可用

8.3 交付物清单（对照任务书 5.1 / 5.2）

类别	交付物	状态
5.1 系统	可运行的 Web 应用	待开发
5.1 系统	训练好的模型权重文件（含 `model_registry` 记录）	待开发
5.1 系统	完整可复现的训练代码	待开发
5.2 文档	产品需求文档（本文档）	✅ 本版即交付
5.2 文档	UI/UX 设计文档	待产出
5.2 文档	数据库设计文档	待产出
5.2 文档	API 接口文档（OpenAPI 导出）	待产出
5.2 文档	测试报告	待产出
5.2 文档	部署运维手册	待产出
5.2 文档	AI 协作教程	⚠ 【待补充：模板与篇幅要求需向负责人索取】
5.2 文档	RAG 语料库与提示词	⚠ 【待补充：验收标准未定义】
5.2 文档	项目说明（参数文档）	⚠ 【待补充：任务书称"按模板输出"，模板未提供】
5.2 文档	演示 PPT	待产出

附录 A：待确认问题清单（阻塞项）

以下问题在任务书与已确认决策中**均无答案**。⚠ 项需在 **P0 阶段结束前**逐条关闭；【待补充】项需在**对应阶段开始前**补齐。未关闭的阻塞项不得进入下一阶段。

编号	问题	影响范围	本文档建议值	状态
Q1	项目总工期与团队人数?	全部阶段排期	按阶段顺序推进，不含日历日期	⚠ 待确认
Q4	预测步长上限?	模型结构、评估方式	7 / 14 / 30 三档，默认 7	⚠ 待确认
Q7	单次上传文件大小与行数上限?	存储、内存、超时设置	20MB / 50 万行 / 序列数 ≤ 1000	⚠ 待确认
Q8	是否需要多语言?	前端文案架构	MVP 仅简体中文	⚠ 待确认
Q9	部署环境? 是否必须公网可访问?	HTTPS、并发、运维方案	单机部署，是否公网待定	⚠ 待确认
Q10	是否允许从 SQLite 切换 PostgreSQL?	并发能力、迁移成本	MVP 用 SQLite，ORM 层避免专有语法	⚠ 待确认
Q11	「AI 协作教程」验收标准?	交付物	【待补充：需索取模板】	⚠ 待确认
Q12	项目说明「参数文档」模板?	交付物	【待补充：任务书未提供模板】	⚠ 待确认
Q13	是否需要管理员角色?	权限模型	☑ **已确认：本期引入，档位 B 标准运营型**（CH-01）。理由与影响面见《项目开发实施方案》§5.1	
Q14	异常尖峰截断的具体阈值?	预处理结果、可复现性	超出 P99.5 或 均值 +3σ 时截断至该上界	⚠ 待确认
Q15	节假日特征的数据源?	外部依赖	本地节假日表（含调休），不联网	⚠ 待确认
Q16	图表库选型?	前端开发	优先 ECharts，需评审确认	⚠ 待确认
Q17	TailwindCSS 与 Ant Design 的分工?	前端开发	Ant Design 出组件，Tailwind 做微调	⚠ 待确认

编号	问题	影响范围	本文档建议值	状态
Q18	「达标序列占比 ≥ 60%」是否作为硬指标?	算法验收	作为辅助指标，**非硬卡点**	⚠ 待确认

📌 **已关闭的问题（不再讨论）**：Q2 指标口径、Q3 预测粒度、Q6 训练时机 —— 结论见《开发方案文档 V1.1》附录 C。

附录 B：术语表

术语	含义				
SKU	最小库存单位，即具体商品规格				
序列（Series）	一条 `sku_id + warehouse_id` 组合下的时间序列，本项目的最小建模单元				
MAPE	平均绝对百分比误差，越低越好				
WAPE / 加权 MAPE	按真实销量加权的 MAPE = `Σ\	y-ŷ\	/ Σ\	y\	`，本项目**主判定口径**
MAE	平均绝对误差				
RMSE	均方根误差，对大误差更敏感				
滑动窗口	用连续 N 天数据预测后续值，把时序样本化的方法				
多步预测	一次预测未来多				

术语	含义				
	个时间点的值				
移动平均基线	用近期均值外推的朴素方法，作为"模型是否真的有用"的对照，同时兼任长尾兜底模型				
数据泄漏	训练时使用了未来信息，导致指标虚高、上线失效				
早停	验证集误差不再下降时提前结束训练，防过拟合				
L1 / L2 / L3	序列三级分级：仓库×商品建模 / 降级到商品级分摊 / 标记不可预测				
达标序列占比	逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列数占参与评估序列总数的比例				
预训练推理	加载离线训练好的模型直接推理，不在请求内训练				
granularity_level	预测结果中标注该条记录所采用的分级层级（L1/L2/L3）				

附录 C：本文档与《开发方案文档 V1.1》的关系

文档	定位	读者
《开发方案文档 V1.1》	说明"**怎么想**"——产品定位推导、架构选型理由、技术风险分析、决策依据	项目负责人、答辩评审
本 PRD	说明"**做什么、做到什么程度算完成**"——需求项编号化、优先级冻结、验收标准可判定	研发、设计、测试

两份文档的约束关系：

1. **需求以本 PRD 为准**：功能范围、优先级、验收标准以本文档 §3、§8 为唯一基准。
2. **决策以开发方案附录 C 为准**：指标口径、预测粒度、训练时机的技术定义仍以《开发方案文档 V1.1》附录 C 为准。
3. **冲突处理**：若两文档冲突，**功能范围以 PRD 为准，技术口径以开发方案为准**；确认冲突后须在同一版本内修正两份文档。
4. **编号可追溯**：本 PRD 的 `FR-*` 编号与开发方案第三章的 `M*` 模块编号一一对应（如 `FR-UPL-*` ↔ `M2`），便于交叉引用。

文档结束

本文档中 ⚠ 项需在 P0 阶段关闭，【待补充】项需在对应阶段开始前补齐。任何 `P0` / `P1` 需求的增减须经产品负责人书面确认并更新修订记录。